Conclusões para discussão

Counting Sort x Bucket Sort
Ludmila Lima do Espirito Santo e Matheus Silva Pains

Projeto e Análise de Algoritmos 1 | Experimentos de 22/10/2026

1. Counting Sort apresenta $\Theta(n + K)$ tanto no melhor quanto no pior caso da versão implementada. Com $K = 10n$, o crescimento assintótico é linear, embora os tempos variem entre entradas por efeitos de acesso à memória.

2. Bucket Sort depende da ocupação dos baldes e da ordenação interna. Um elemento por balde evita deslocamentos; a concentração de 1 e 0 em um balde produz $n^2/4$ deslocamentos e pior caso $\Theta(n^2)$ com Insertion Sort.

3. Para 1.000.000 de entradas aleatórias, as médias foram 0,067102500 s para Counting Sort e 0,023190467 s para Bucket Sort. Nesse ponto, Bucket Sort + Insertion Sort apresentou o menor tempo médio; o resultado vale para esta implementação, máquina e domínio.

4. No cenário concentrado com 1.000.000 de elementos, Counting Sort levou em média 0,024073767 s e Bucket Sort 71,014851767 s. A diferença evidencia a importância da distribuição e do custo da ordenação interna.

5. Os algoritmos receberam cópias idênticas das entradas e todas as 162 execuções tiveram saída ordenada e igual à referência qsort. A correção foi verificada fora do tempo medido.

6. O experimento fixa a faixa em dez vezes o tamanho da entrada. Não demonstra vantagem universal: uma faixa muito maior penaliza tempo e memória do Counting Sort; outra ordenação interna ou outro mapeamento pode alterar o comportamento do Bucket Sort.

Condições da comparação

Inteiros uint32_t, faixa conhecida $K = 10n$, $b = n$ baldes, Insertion Sort interno, mesmos vetores para os dois algoritmos. Três repetições por cenário e tamanho. Tempo da chamada completa de ordenação; geração e verificação excluídas. Intel Core i5-13400F, 16 GiB de RAM, Windows 11 Pro, GCC 15.2.0 com -O2.

Três repetições e uma máquina limitam a generalização; a escolha deve considerar distribuição, faixa das chaves, memória e algoritmo interno. Para discussão: o que muda se aumentarmos K ou substituirmos Insertion Sort?

Fundamentação: Morin, Open Data Structures, seção 11.2.1, p. 239-241; Krahets e colaboradores, Hello Algo 1.3.0, seção 11.8, p. 266-269, e p. 279. Dados: comparacao_medicoes.csv.